

Laporan Praktikum Kontrol Cerdas

Nama : Muhammad Faizal Fachri
NIM : 224308092
Kelas : TKA 7D
Akun Github (Tautan) : github.com/muhammadfaizalfachri

1. Judul Laporan

Canny Edge Detection & Lane Detection with Instance Segmentation

2. Tujuan Percobaan

Tujuan dari percobaan kali ini, sebagai berikut:

1. Mahasiswa mampu memahami konsep *Canny Edge Detection* sebagai dasar deteksi tepi.
2. Mahasiswa mampu menggunakan *Instance Segmentation* untuk deteksi jalur rel kereta (*Lane Detection*).
3. Mahasiswa mampu menggunakan dataset *Rail Segmentation* dari Kaggle untuk percobaan.
4. Mahasiswa mampu menggabungkan *Canny Edge Detection* dan *Instance Segmentation* untuk meningkatkan deteksi jalur.

3. Landasan Teori

Canny Edge Detection merupakan algoritma deteksi tepi yang diperkenalkan oleh John F. Canny pada tahun 1986, dengan tujuan menghasilkan deteksi tepi yang optimal, akurat, dan bebas dari noise. Metode ini bekerja melalui beberapa tahap, dimulai dari reduksi derau menggunakan Gaussian Filter, kemudian menghitung gradien intensitas untuk mendeteksi perubahan nilai piksel yang signifikan, dilanjutkan dengan proses *Non-Maximum Suppression* untuk mempertajam tepi, dan diakhiri dengan *Hysteresis Thresholding* guna menentukan batas tepi yang kuat dan lemah. Kombinasi langkah-langkah tersebut membuat algoritma Canny mampu mendeteksi tepi objek secara halus dan konsisten, sehingga banyak digunakan dalam berbagai aplikasi pengolahan citra digital seperti deteksi objek, segmentasi, dan pengenalan pola (Canny, 1986).

Instance Segmentation merupakan salah satu teknik dalam bidang *computer vision* yang bertujuan untuk mendeteksi dan mengelompokkan setiap objek secara individual dalam sebuah citra, sekaligus memisahkan piksel yang termasuk ke dalam masing-masing objek tersebut. Berbeda dengan object detection yang hanya memberikan *bounding box* pada objek, dan semantic segmentation yang hanya mengelompokkan piksel berdasarkan kelas tanpa membedakan antarobjek yang sama, instance segmentation mampu mengenali setiap objek dengan label yang berbeda meskipun berasal dari kelas yang sama. Proses ini umumnya dilakukan dengan menggabungkan metode deteksi objek dan segmentasi piksel menggunakan jaringan saraf dalam (deep neural network), seperti Mask R-CNN, YOLACT, atau YOLOv8-seg. Pendekatan ini banyak digunakan dalam berbagai aplikasi, seperti pengenalan objek otomatis, analisis citra medis, sistem navigasi kendaraan otonom, serta pengawasan industri karena kemampuannya memberikan hasil deteksi yang lebih detail dan presisi (He et al., 2017).

4. Analisis dan Diskusi

Analisis:

1. Seberapa baik deteksi jalur dengan Instance Segmentation dibandingkan Canny?

Deteksi jalur menggunakan Instance Segmentation umumnya jauh lebih baik dibandingkan dengan Canny Edge Detection, karena metode ini tidak hanya mendeteksi garis tepi tetapi juga mampu mengenali dan memisahkan area rel secara kontekstual. Instance Segmentation lebih akurat, stabil terhadap perubahan pencahayaan dan noise, serta mampu memahami objek yang terdeteksi, sedangkan Canny hanya mendeteksi perubahan intensitas piksel tanpa memahami makna objek. Namun, Canny lebih sederhana dan cepat digunakan karena tidak memerlukan data pelatihan atau model khusus.

2. Apakah kombinasi kedua metode dapat meningkatkan akurasi?

Kombinasi Instance Segmentation dan Canny Edge Detection dapat meningkatkan akurasi deteksi jalur. Instance Segmentation dapat mengenali area rel secara kontekstual, sedangkan Canny membantu

menegaskan tepi atau batas jalur secara lebih detail. Dengan menggabungkan keduanya, hasil segmentasi dapat diperbaiki melalui deteksi tepi yang lebih tajam, sehingga menghasilkan deteksi yang lebih presisi dan jelas, terutama pada kondisi pencahayaan rendah atau tekstur rel yang rumit.

3. Apa dampak perubahan parameter Canny (thresholds) terhadap hasil deteksi?

Perubahan parameter threshold pada Canny Edge Detection sangat memengaruhi hasil deteksi tepi. Jika nilai threshold terlalu rendah, algoritma akan mendeteksi terlalu banyak tepi sehingga hasilnya menjadi bising dan sulit dibedakan antara tepi rel dan latar belakang. Sebaliknya, jika threshold terlalu tinggi, banyak tepi halus akan terlewat, sehingga rel bisa tampak terputus atau bahkan tidak terdeteksi sama sekali. Oleh karena itu, pemilihan nilai threshold yang tepat sangat penting agar deteksi tepi rel tetap jelas, konsisten, dan sesuai dengan struktur aslinya.

Diksusi:

1. Kapan lebih baik menggunakan Canny Edge Detection dibanding Instance Segmentation?

Canny Edge Detection lebih baik digunakan ketika tujuan utama adalah mendeteksi pola garis atau struktur tepi secara sederhana, terutama pada gambar dengan latar yang bersih dan tidak memerlukan pengenalan objek spesifik. Metode ini cocok untuk analisis cepat, eksperimen awal, atau perangkat dengan keterbatasan komputasi, karena tidak membutuhkan pelatihan model dan dapat dijalankan dengan cepat di CPU biasa. Sebaliknya, jika dibutuhkan pemahaman konteks objek seperti membedakan rel dari latar belakang atau mendeteksi area tertentu dari rel, maka Instance Segmentation lebih tepat digunakan.

2. Bagaimana cara meningkatkan deteksi jalur dengan tuning parameter YOLOv8-seg?

Deteksi jalur dengan YOLOv8-seg dapat ditingkatkan melalui penyesuaian parameter pelatihan seperti jumlah epoch, ukuran batch, resolusi gambar, dan nilai learning rate agar model dapat belajar lebih optimal mengenali pola rel. Selain itu, penggunaan augmentasi data seperti rotasi dan perubahan pencahayaan membantu model menjadi lebih adaptif terhadap berbagai kondisi lingkungan. Pemilihan arsitektur model yang lebih besar, seperti YOLOv8m-seg atau YOLOv8l-seg, juga dapat meningkatkan akurasi deteksi. Kualitas dan konsistensi pelabelan dataset sangat berpengaruh, karena label yang kurang tepat dapat menurunkan performa model meskipun parameter sudah dioptimalkan.

3. Bagaimana metode ini dapat diterapkan dalam sistem navigasi kereta otomatis?

Metode deteksi jalur menggunakan YOLOv8-seg dapat diterapkan dalam sistem navigasi kereta otomatis untuk mengenali dan melacak posisi rel secara real-time. Dengan kemampuan segmentasi yang presisi, model dapat mendeteksi jalur rel, persimpangan, atau rintangan di sepanjang lintasan. Informasi hasil deteksi ini kemudian diintegrasikan dengan sistem kontrol dan sensor lain, seperti GPS dan LIDAR, untuk membantu menentukan arah, menjaga posisi kereta tetap di jalurnya, serta meningkatkan keselamatan operasi. Selain itu, metode ini juga dapat digunakan untuk memantau kondisi rel dan mendeteksi kerusakan secara otomatis sebagai bagian dari sistem inspeksi cerdas.

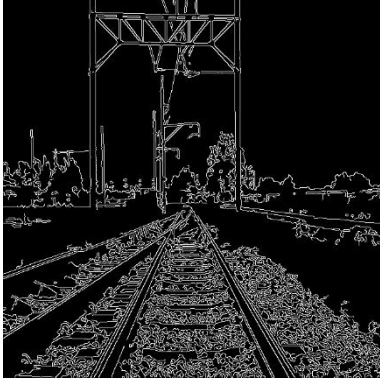
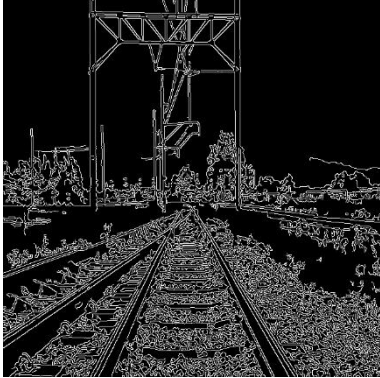
5. Assignment

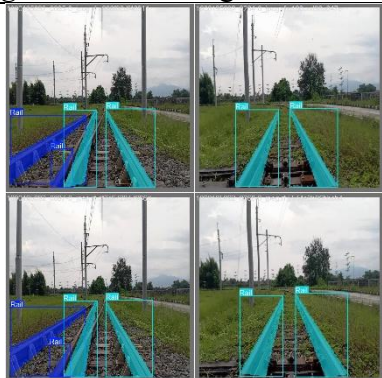
Pada percobaan minggu keenam, dilakukan percobaan mengenai *Canny Edge Detection & Lane Detection with Instance Segmentation* yang dimana percobaan ini mendeteksi tepi dalam sebuah gambar rel kereta dan membedakan sebuah jalur dari lingkungan sekitar menggunakan model *deep learning*. Dari kedua percobaan tersebut kemudian dilakukan kombinasi daripada keduanya untuk mendapatkan hasil yang lebih akurat.

Pada tahap pertama dilakukan percobaan menggunakan metode *Canny Edge Detection* untuk mendeteksi garis-garis tepi pada citra rel kereta api. Metode ini berfungsi untuk mengekstraksi fitur tepi yang merepresentasikan batas antara dua area dengan intensitas piksel yang berbeda secara signifikan. Dengan mengatur nilai ambang batas (*threshold*) bawah dan atas pada algoritma Canny, sensitivitas deteksi tepi dapat dikendalikan. Nilai ambang yang lebih rendah akan menghasilkan lebih banyak garis tepi (termasuk tepi halus atau noise), sedangkan nilai ambang yang lebih tinggi akan menghasilkan deteksi yang lebih selektif terhadap garis utama seperti rel. Melalui proses penyesuaian *threshold* ini, diperoleh hasil tepi yang menonjol pada bagian rel sehingga dapat digunakan sebagai dasar untuk tahap pemrosesan selanjutnya, seperti deteksi jalur rel atau segmentasi area rel. Dapat dilihat dari *output* tabel dibawah menunjukkan perubahan parameter *threshold* dengan 3 kombinasi yang berbeda. Dari ketiga *threshold* semakin tinggi nilai *threshold* maka deteksi tepi menjadi kurang sensitif bahkan beberapa tepi bisa hilang.

Tahap berikutnya adalah pendeteksian jalur rel (*lane detection*) menggunakan metode *Instance Segmentation* berbasis model YOLOv8. Berbeda dengan *edge detection* yang hanya menyoroti kontur atau tepi objek, *instance segmentation* memiliki kemampuan yang lebih kompleks, yaitu mengenali, membedakan, dan memberikan batas area (mask) untuk setiap objek individual dalam citra. Dalam hal ini, *instance segmentation* digunakan untuk mengidentifikasi area rel secara utuh, bukan hanya garis tepinya. Model ini tidak hanya menghasilkan *bounding box* seperti pada *object detection*, tetapi juga memberikan *mask* yang menunjukkan bentuk dan luas wilayah rel dengan lebih presisi.

6. Data dan Output Hasil Pengamatan

No.	Variabel	Output
1.	<i>Canny Edge Detection</i>	 <i>Canny Edge Detection dengan threshold 50–150</i>
2.	<i>Lane Detection with Instance Segmentation</i>	 Branch Rail 0.92 Branch Rail 0.96 Main Rail 0.95
3.	<i>Combined Detection</i>	 Branch Rail 0.92 Branch Rail 0.96 Main Rail 0.95
4.	<i>Canny Edge Detection Modifikasi 1</i>	 <i>Canny Edge Detection dengan threshold 30–100</i>

5.	<i>Canny Edge Detection</i> Modifikasi 2	
<i>Canny Edge Detection dengan threshold 100–200</i>		
6.	<i>Rail Detection</i>	

7. Kesimpulan

Berdasarkan percobaan yang telah dilakukan maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. *Canny Edge Detection* mampu mendeteksi garis tepi rel dengan baik melalui perbedaan intensitas piksel pada citra.
2. Perubahan nilai *threshold* pada *Canny Edge Detection* memengaruhi sensitivitas deteksi, di mana *threshold* rendah menghasilkan lebih banyak tepi termasuk noise.
3. *YOLOv8 Instance Segmentation* dapat mengenali dan menandai area rel secara menyeluruh dengan hasil deteksi yang akurat dan detail.
4. Pendekatan *instance segmentation* terbukti lebih unggul dibanding metode deteksi tepi karena mampu memahami bentuk serta area objek rel secara kontekstual.

8. Saran

Untuk meningkatkan hasil percobaan deteksi rel, disarankan untuk memperluas jumlah dan variasi dataset agar model YOLOv8 Instance Segmentation dapat belajar pola rel yang lebih beragam, termasuk kondisi

pencahayaannya dan sudut pengambilan gambar yang berbeda. Selain itu, pengaturan parameter seperti learning rate, jumlah epochs, serta nilai threshold pada Canny Edge Detection perlu dioptimalkan agar diperoleh keseimbangan antara sensitivitas dan akurasi deteksi. Penggunaan teknik augmentasi data dan evaluasi menggunakan metrik kuantitatif seperti mAP atau IoU juga dapat membantu menilai serta meningkatkan performa model secara objektif.

9. Daftar Pustaka

- Canny, J. (1986). A Computational Approach to Edge Detection. *IEEE Transactions on Pattern Analysis and Machine Intelligence, PAMI-8*(6), 679–698. <https://doi.org/10.1109/TPAMI.1986.4767851>
- He, K., Gkioxari, G., Dollár, P., & Girshick, R. (2017). Mask R-CNN. *2017 IEEE International Conference on Computer Vision (ICCV)*, 2980–2988. <https://doi.org/10.1109/ICCV.2017.322>